添加集群

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/aws/get-started/install-astra-connector.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

将集群添加到Asta Control Service 1
安装适用于私有集群的Asta Connector 1
添加由提供程序管理的集群 4

将集群添加到Asta Control Service

设置环境后，您可以创建 Kubernetes 集群，然后将其添加到 Astra Control Service 。这样、您就可以使用Astra Control Service来保护集群上的应用程序。

根据您需要添加到Astra Control Service的集群类型、您需要使用不同的步骤来添加集群。

- "将公共提供商管理的集群添加到Astra Control Service"：使用以下步骤添加具有公共IP地址且由云提供商管理的集群。您需要云提供商的服务主体帐户、服务帐户或用户帐户。
- "将私有提供商管理的集群添加到Asta Control Service"：使用以下步骤添加具有专用IP地址且由云提供商管理的集群。您需要云提供商的服务主体帐户、服务帐户或用户帐户。
- "将公共自管理集群添加到Astra Control Service"：使用以下步骤添加具有公共IP地址且由您的组织管理的集群。您需要为要添加的集群创建一个kubeconfigfile文件。
- "将私有自管理集群添加到Asta Control Service"：使用以下步骤添加具有专用IP地址且由您的组织管理的集群。您需要为要添加的集群创建一个kubeconfigfile文件。

安装适用于私有集群的Asta Connector

Asta Control Service使用Asta Connector在Asta Control Service和专用集群之间实现通信。您需要在要管理的专用集群上安装Astra Connector。

Astra Connector支持以下类型的专用集群：

- Amazon Elelic Kubelnetes Service (EKS)
- Azure Kubernetes Service （AKS）
- Google Kubernetes Engine （GKEE）
- 基于AWS的Red Hat OpenShift服务(ROSA)
- 具有AWS PrivateLink的罗莎
- Red Hat OpenShift容器平台内部部署

安装A作用 连接器

关于此任务

- 执行这些步骤时、请对要使用Astra Control Service管理的专用集群执行这些命令。
- 如果使用的是Bastion主机、请从Bastion主机的命令行对这些命令执行问题描述。

开始之前

- 您需要访问要使用Astra Control Service管理的专用集群。
- 要在集群上安装Asta Connector操作员、您需要具有Kubbernetes管理员权限。

步骤

1. 在要使用Asta Control Service管理的专用集群上安装Asta Connector运算符。运行此命令时、命名空间 `astra-connector-operator` 创建并将配置应用于命名空间：

```
kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-
operator/releases/download/23.07.0-
202310251519/astraconnector_operator.yaml
```

2. 确认操作员已安装并准备就绪：

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. 从Asta Control获取API令牌。请参见 "Astra Automation文档" 有关说明，请参见。
4. 创建Astra-connector命名空间：

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. 创建Astra Connector CR文件并将其命名为 `astra-connector-cr.yaml`。更新方括号<>中的值以匹配您的Astra Control环境和集群配置：
   - **Astra**：控制服务的Web UI <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>。例如：

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - **Astra**：您在上一步中获得的<ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>标记。
   - **AzAzure Kubernet**：(仅限集群)—专用<PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>集群的集群名称。只有在添加专用AKS集群时、才会取消注释并填充此行。
   - **Astra**：从<ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID> Web UI获取。选择页面右上角的图图标，然后选择*API access*。

```yaml
apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
kind: AstraConnector
metadata:
  name: astra-connector
  namespace: astra-connector
spec:
  natssync-client:
    cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
  imageRegistry:
    name: theotw
    secret: ""
  astra:
    token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
    #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
    accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
    acceptEULA: yes
```

6. 在您填充之后 `astra-connector-cr.yaml` 使用正确值的文件、应用CR：

```
kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
```

7. 验证Asta Connector是否已完全部署：

```
kubectl get all -n astra-connector
```

8. 验证集群是否已注册到Astra Control：

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

您应看到类似于以下内容的输出：

```
NAME                REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector     true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

记下ASTRACONNECTRID；将集群添加到Astra Control时将需要此ID。

下一步是什么?

现在您已安装Astra Connector、可以将私有集群添加到Astra Control Service了。

- "将私有提供商管理的集群添加到Asta Control Service"：使用以下步骤添加具有专用IP地址且由云提供商管理的集群。您需要云提供商的服务主体帐户、服务帐户或用户帐户。
- "将私有自管理集群添加到Asta Control Service"：使用以下步骤添加具有专用IP地址且由您的组织管理的集群。您需要为要添加的集群创建一个kubeconfigfile文件。

有关详细信息 ...

- "添加集群"

添加由提供程序管理的集群

将公共提供商管理的集群添加到**Astra Control Service**

设置云环境后、您可以创建Kubennetes集群、然后将其添加到Astra Control Service中。

- 创建 Kubernetes 集群
- 将集群添加到Asta Control Service
- [更改默认存储类]

创建 **Kubernetes** 集群

如果您还没有集群、则可以创建满足要求的集群 "Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)的Astra Control Service要求"。如果您还没有集群、则可以创建满足要求的集群 "Google Kubernetes Engine （ GKEE ）的 Astra Control Service 要求"。如果您还没有集群、则可以创建满足要求的集群 "采用 Azure NetApp Files 的 Azure Kubernetes Service （ AKS ）的 Astra 控制服务要求" 或 "采用 Azure 受管磁盘的 Azure Kubernetes Service （ AKS ）的 Astra Control Service 要求"。

> Astra控制服务支持使用Azure Active Directory (Azure AD)进行身份验证和身份管理的AKS集群。创建集群时、请按照中的说明进行操作 "正式文档" 将集群配置为使用Azure AD。您需要确保集群满足AKS管理的Azure AD集成的要求。

将集群添加到**Asta Control Service**

登录到 Astra Control Service 后，第一步是开始管理集群。在将集群添加到Astra Control Service之前、您需要执行特定任务并确保集群满足特定要求。

在管理Azure Kubenetes Service和Google Kubenetes Engine集群时、请注意、Astra Control配置程序安装和生命周期管理有两种选择：

- 您可以使用Astra Control Service自动管理Astra Control置管程序的生命周期。要执行此操作、请确保未在要使用Astra Control Service管理的集群上安装Astra Trent、并且未启用Astra Control配置程序。在这种情况下、Astra Control Service会在您开始管理集群时自动启用Astra Control配置程序、并自动处理Astra Control配置程序升级。
- 您可以自行管理Astra Control配置程序的生命周期。为此、请先在集群上启用Asta Control配置程序、然后再

使用Asta Control Service管理集群。在这种情况下、Astra Control Service检测到Astra Control配置程序已启用、不会重新安装它或管理Astra Control配置程序升级。请参见 "启用Asta Control配置程序" 有关步骤、请启用Asta Control配置程序。

在使用Asta Control Service管理Amazon Web Services集群时、如果需要只能与Asta Control配置程序一起使用的存储后端、则需要先在集群上手动启用Asta Control配置程序、然后再使用Asta Control Service进行管理。请参见 "启用Asta Control配置程序" 了解启用Astra Control配置程序的步骤。

开始之前

Amazon Web Services

- 您应拥有包含创建集群的IAM用户凭据的JSON文件。 "了解如何创建IAM用户"。
- Amazon FSx for NetApp ONTAP需要Astra Control配置程序。如果您计划使用Amazon FSx for NetApp ONTAP作为EKS集群的存储后端、请参阅中的Astra Control配置程序信息 "EKS集群要求"。
- (可选)如果需要提供 `kubectl` 集群对非集群创建者的其他IAM用户的命令访问权限、请参见中的说明 "在Amazon EKS中创建集群后、如何为其他IAM用户和角色提供访问权限？"。
- 如果您计划使用NetApp Cloud Volumes ONTAP 作为存储后端、则需要将Cloud Volumes ONTAP 配置为使用Amazon Web Services。请参见Cloud Volumes ONTAP "设置文档"。

步骤

1. (可选)如果要添加Amazon EKS集群或要自行管理Astra Control配置程序的安装和升级、请在此集群上启用Astra Control配置程序。请参见 "启用Asta Control配置程序" 了解支持步骤。
2. 在浏览器中打开Asta Control Service Web UI。
3. 在信息板上，选择 * 管理 Kubernetes 集群 * 。

   按照提示添加集群。

4. 提供商：选择您的云提供商、然后提供创建新云实例所需的凭据或选择要使用的现有云实例。
5. * Amazon Web Services*：上传JSON文件或从剪贴板粘贴JSON文件的内容、以提供有关Amazon Web Services IAM用户帐户的详细信息。

   JSON文件应包含创建集群的IAM用户的凭据。

6. 其他：此选项卡仅适用于自行管理的集群。
   a. 云实例名称：为要在添加此集群时创建的新云实例提供一个名称。了解更多信息 "云实例"。
   b. 选择 * 下一步 * 。

      Astra Control Service会显示一个集群列表、您可以从中进行选择。

   c. 集群：从列表中选择要添加到Astra Control Service的集群。

      > 从集群列表中选择时，请注意*Eligiblity*列。如果集群"不符合条件"或"部分符合条件"、请将鼠标悬停在状态上方以确定集群是否具有问题描述。例如，它可能会标识集群没有工作节点。

   d. 选择 * 下一步 * 。

e. (可选)存储：(可选)选择默认情况下希望部署到此集群中的Kubernetes应用程序使用的存储类。

7. 要为集群选择新的默认存储类，请启用*Assign a new default storage class*复选框。
8. 从列表中选择新的默认存储类。

> 每个云提供商存储服务都会显示以下价格、性能和弹性信息：
>
> - Amazon Elastic Block Store：没有价格、性能或弹性信息
> - 适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX：没有价格、性能或弹性信息
> - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：没有价格、性能或弹性信息

每个存储类均可使用以下服务之一：

- "Amazon Elastic Block Store"
- "适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

了解更多信息 "Amazon Web Services集群的存储类"。了解更多信息 "AKS 集群的存储类"。了解更多信息 "GKE 集群的存储类"。

a. 选择 * 下一步 * 。
b. 审核和批准：审核配置详细信息。
c. 选择*Add*将集群添加到Astra Control Service。

结果

如果这是您为此云提供程序添加的第一个集群、Astra Control Service将为此云提供程序创建一个对象存储、用于备份在符合条件的集群上运行的应用程序。(在为此云提供程序添加后续集群时、不会再创建其他对象存储。)如果指定了默认存储类、则Astra控制服务将设置您指定的默认存储类。对于在Amazon Web Services或Google Cloud Platform中管理的集群、Astra Control Service还会在集群上创建管理员帐户。这些操作可能需要几分钟时间。

更改默认存储类

您可以更改集群的默认存储类。

使用**Astra Control**更改默认存储类

您可以在Astra Control中更改集群的默认存储类。如果集群使用先前安装的存储后端服务、则可能无法使用此方法更改默认存储类(不能选择*设置为默认值*操作)。在这种情况下、您可以 [使用命令行更改默认存储类]。

步骤

1. 在 Astra 控制服务 UI 中，选择 * 集群 * 。
2. 在*集群*页面上、选择要更改的集群。
3. 选择 * 存储 * 选项卡。
4. 选择*存储类*类别。
5. 选择要设置为默认值的存储类的*操作*菜单。

6. 选择*设置为默认值*。

使用命令行更改默认存储类

您可以使用Kubernetes命令更改集群的默认存储类。无论集群的配置如何、此方法都有效。

步骤

1. 登录到Kubernetes集群。
2. 列出集群中的存储类：

```
kubectl get storageclass
```

3. 从默认存储类中删除默认指定。将<SC_NAME> 替换为存储类的名称：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 将其他存储类标记为默认值。将<SC_NAME> 替换为存储类的名称：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 确认新的默认存储类：

```
kubectl get storageclass
```